

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Muhammad Alfauzi Syahputra (Ketua)	2509106006
Muhammad Fakhri Nabal	2509106009
Bintang Dhana Permadi	2509106014

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Manajemen operasional bisnis ritel, khususnya toko mebel, sering menghadapi tantangan dalam mengelola data produk, stok barang, material bahan baku, serta pencatatan transaksi penjualan. Jika dilakukan secara manual, proses ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, serta kesulitan dalam menganalisis riwayat pembelian pelanggan.

Program Sistem Manajemen Produk Toko Mebel ini dikembangkan sebagai Proyek Akhir Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut dengan tujuan menyediakan solusi sistem berbasis konsol yang efisien, modular, dan mendukung multi-pengguna.

Konsep Program :

1. Modularitas Program dipecah menjadi unit-unit fungsional yang berbeda (seperti Authentication, CRUD, User Logic, Sorting & Searching, File I/O, dan Visualisasi) sesuai dengan materi modul. Hal ini memastikan kode mudah dibaca, dirawat, dan dikembangkan.
2. Basis Data Sederhana Menggunakan kombinasi:
 - a. Array Statis (in-memory database) untuk menyimpan data pengguna, produk, material, dan keranjang belanja, sehingga operasi CRUD menjadi cepat dan sederhana.
 - b. File Eksternal (CSV) digunakan untuk mencatat riwayat transaksi secara permanen, sehingga data tidak hilang saat program ditutup.
3. Multi-User & Role-Based Access Program menerapkan dua peran utama:
 - a. Admin bertugas mengelola data produk, material, serta melihat seluruh riwayat transaksi.
 - b. User bertugas melakukan pembelian, mengelola keranjang, top-up saldo, dan melihat riwayat transaksi pribadi.

Skenario Program :

Sistem menyediakan dua jalur utama setelah otentikasi:

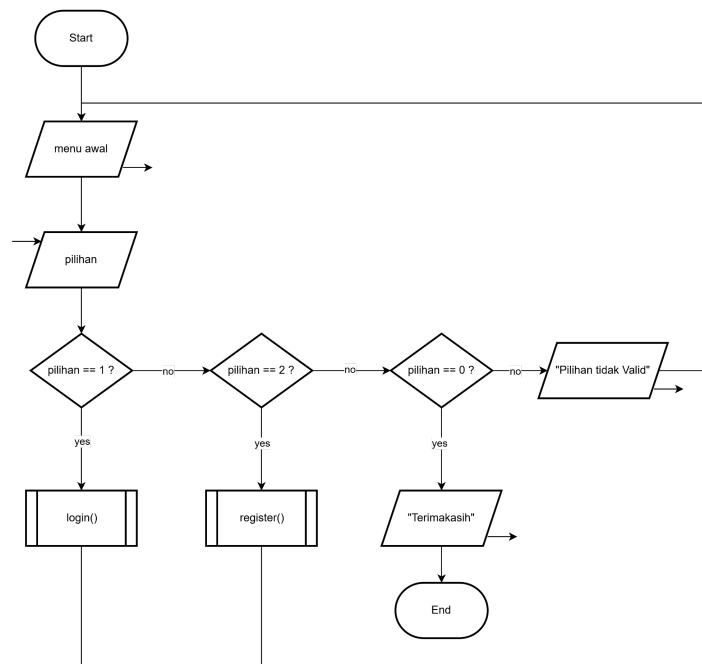
1. Admin fokus pada kontrol inventaris (CRUD produk dan material), pengurutan dan pencarian produk, serta analisis riwayat penjualan.
2. User fokus pada proses belanja, keranjang, checkout (pembayaran), top-up saldo, dan pengecekan riwayat pembelian pribadi.

Fitur-Fitur Program :

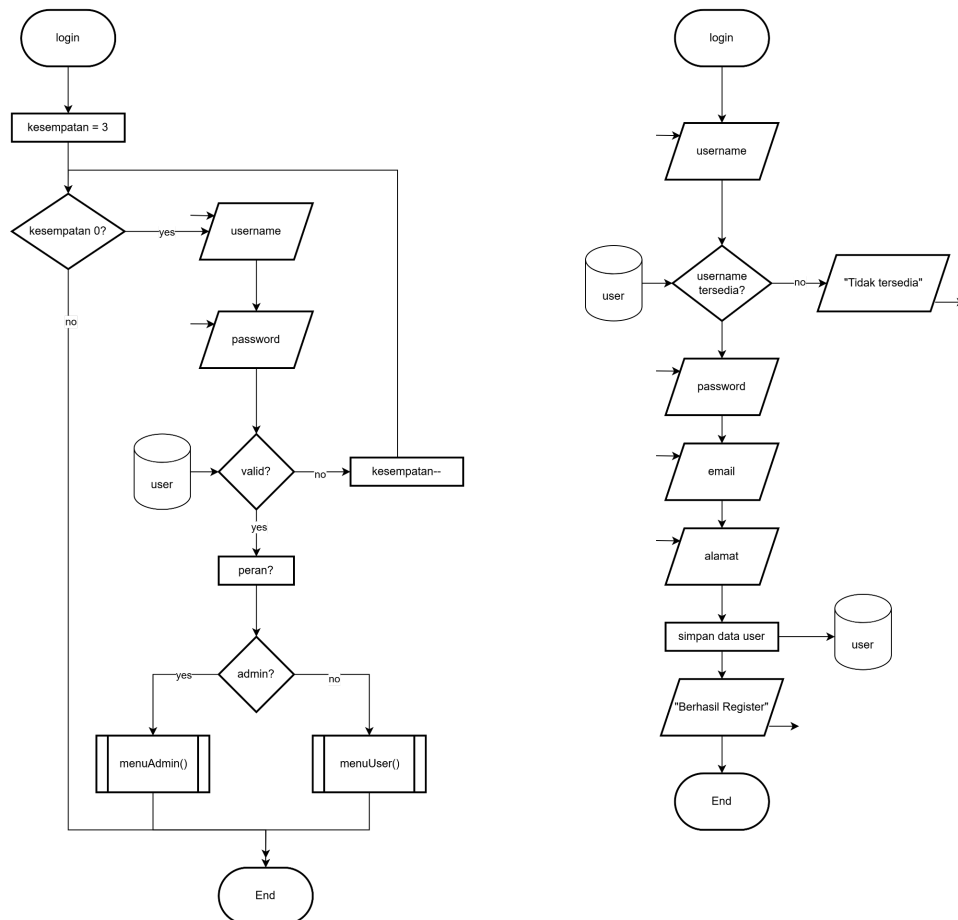
1. Menu Utama
 - a. Login Memverifikasi identitas pengguna (admin/user) berdasarkan username dan password, kemudian mengarahkan ke menu yang sesuai.
 - b. Register Mendaftarkan pengguna baru dengan peran default sebagai user.
 - c. Keluar Mengakhiri program dengan konfirmasi.
2. Menu Admin (Manajemen Data)
 - a. Read Produk Menampilkan seluruh katalog produk mebel (lengkap dengan material).
 - b. Create Produk Menambah produk baru ke gudang (dengan ID otomatis format PRDxxx).
 - c. Update Produk Mengubah detail produk yang sudah ada.
 - d. Delete Produk Menghapus produk dari katalog.
 - e. Kelola Material CRUD data material (bahan baku) yang digunakan oleh produk.
 - f. Sort Produk Mengurutkan produk berdasarkan ID atau harga (ascending/descending).
 - g. Search Produk Mencari produk berdasarkan ID (binary search) atau nama (linear search).
 - h. Lihat Seluruh History Transaksi Menampilkan semua riwayat transaksi dari file CSV.
 - i. Logout Keluar dari sesi admin dan kembali ke Menu Utama.
3. Menu User (Transaksi)
 - a. Profil Saya – Menampilkan data diri (nama, email, alamat, saldo) dan opsi update profil.

- b. Beli Produk – Menampilkan katalog produk, memilih produk dan jumlah pembelian, lalu menambahkan ke keranjang.
- c. Keranjang – Menampilkan isi keranjang belanja, mengubah jumlah, menghapus item, atau melakukan checkout.
- d. Sort Produk – (sama seperti admin) mengurutkan katalog produk.
- e. Search Produk – (sama seperti admin) mencari produk.
- f. Top Up Saldo – Menambah saldo akun user setelah verifikasi password.
- g. Lihat History Transaksi User – Menampilkan riwayat pembelian milik user tersebut saja.
- h. Logout – Keluar dari sesi user dan kembali ke Menu Utama.
- i. Dengan fitur-fitur tersebut, program ini diharapkan dapat membantu pemilik toko mebel dalam mengelola bisnisnya secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien.

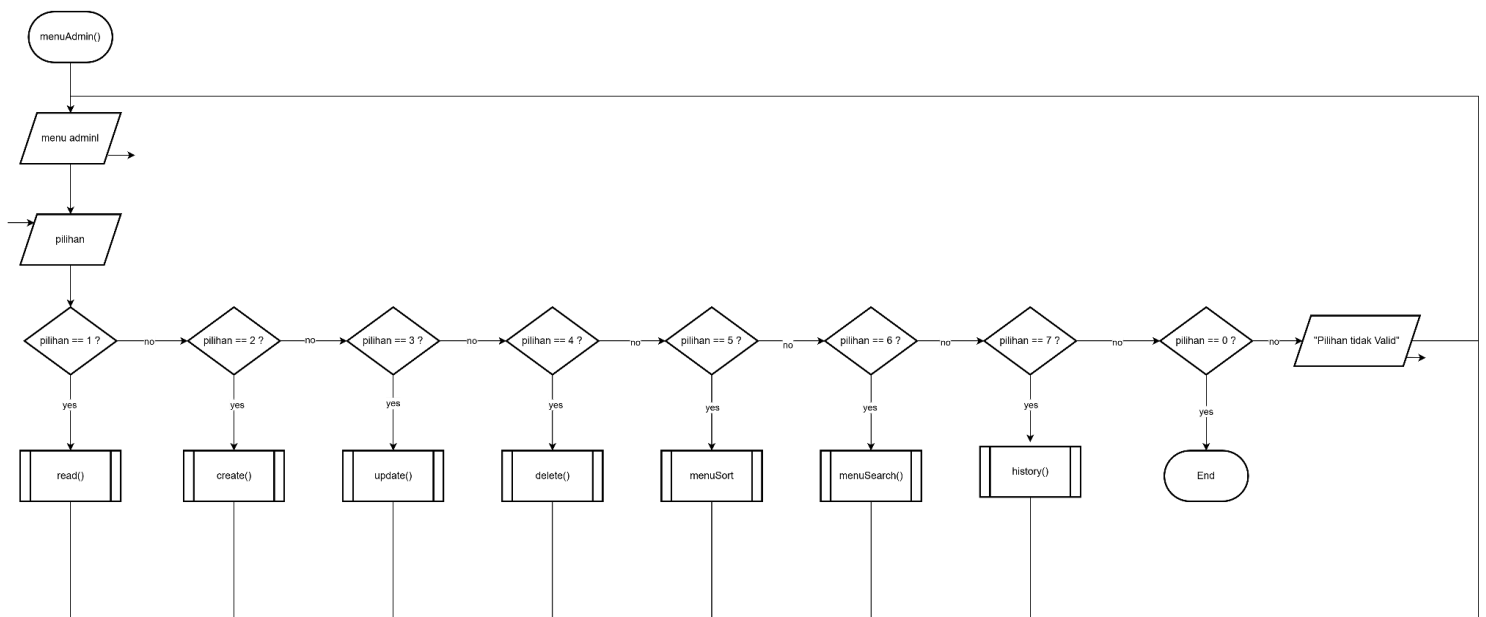
2. FLOWCHART



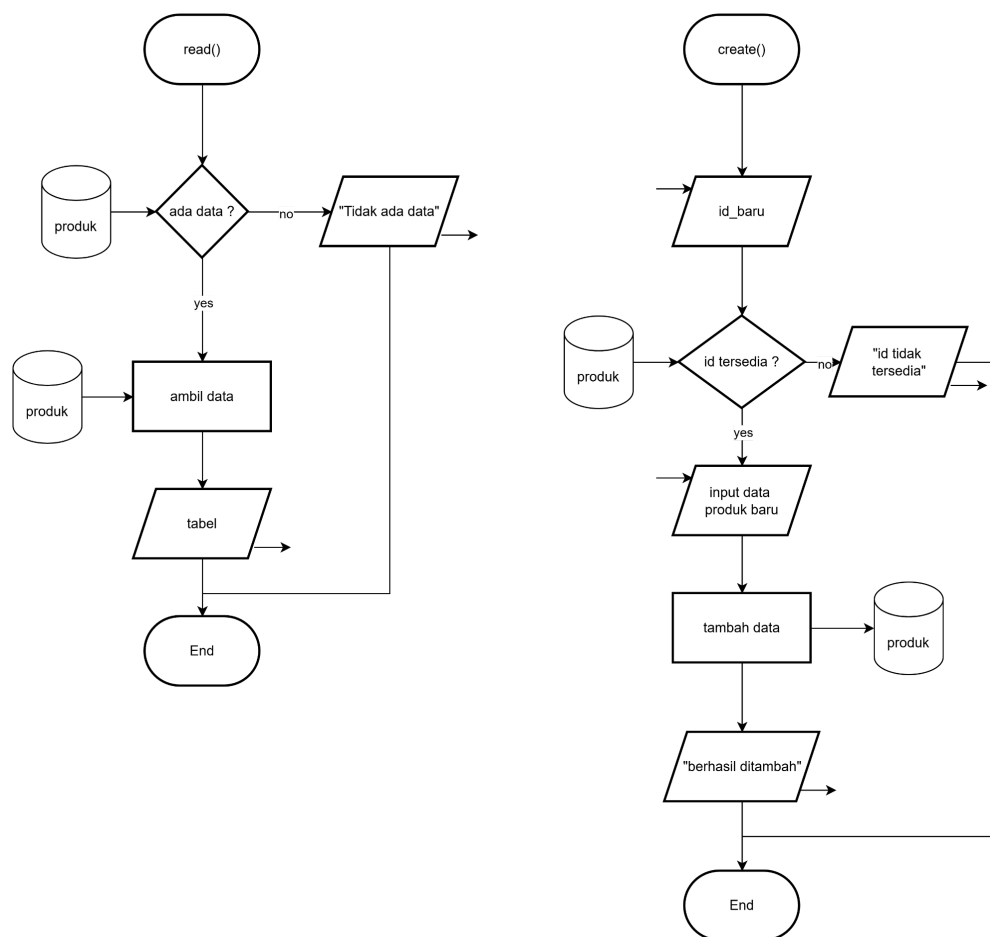
Gambar 1.1 Menu Utama



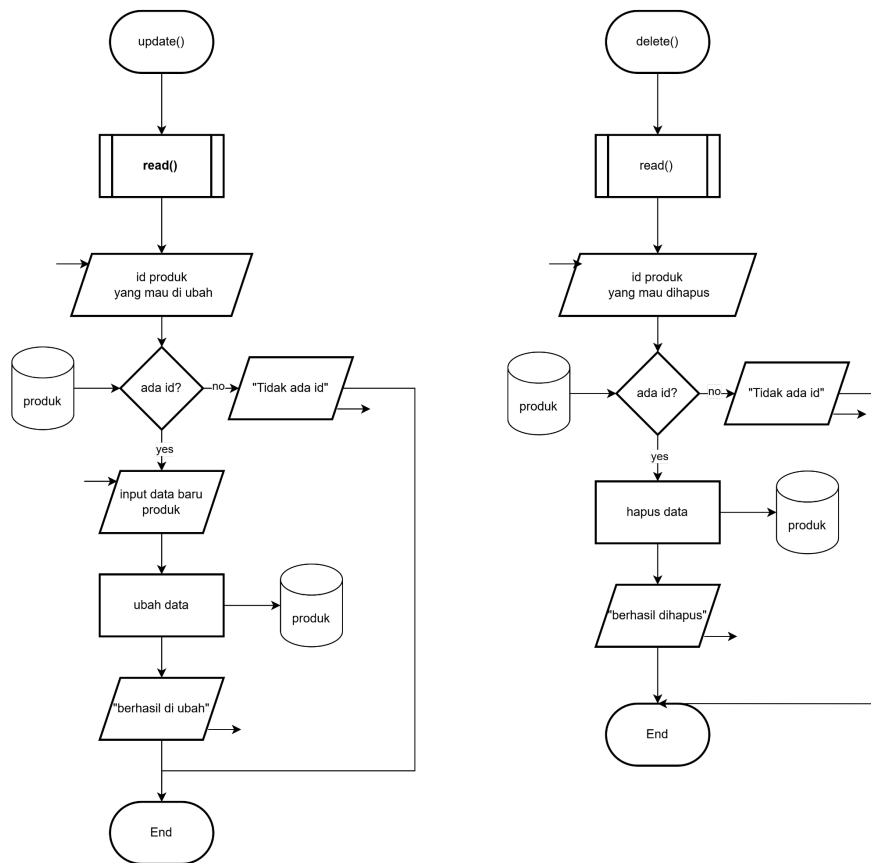
Gambar 1.2 Menu Utama Login & Register



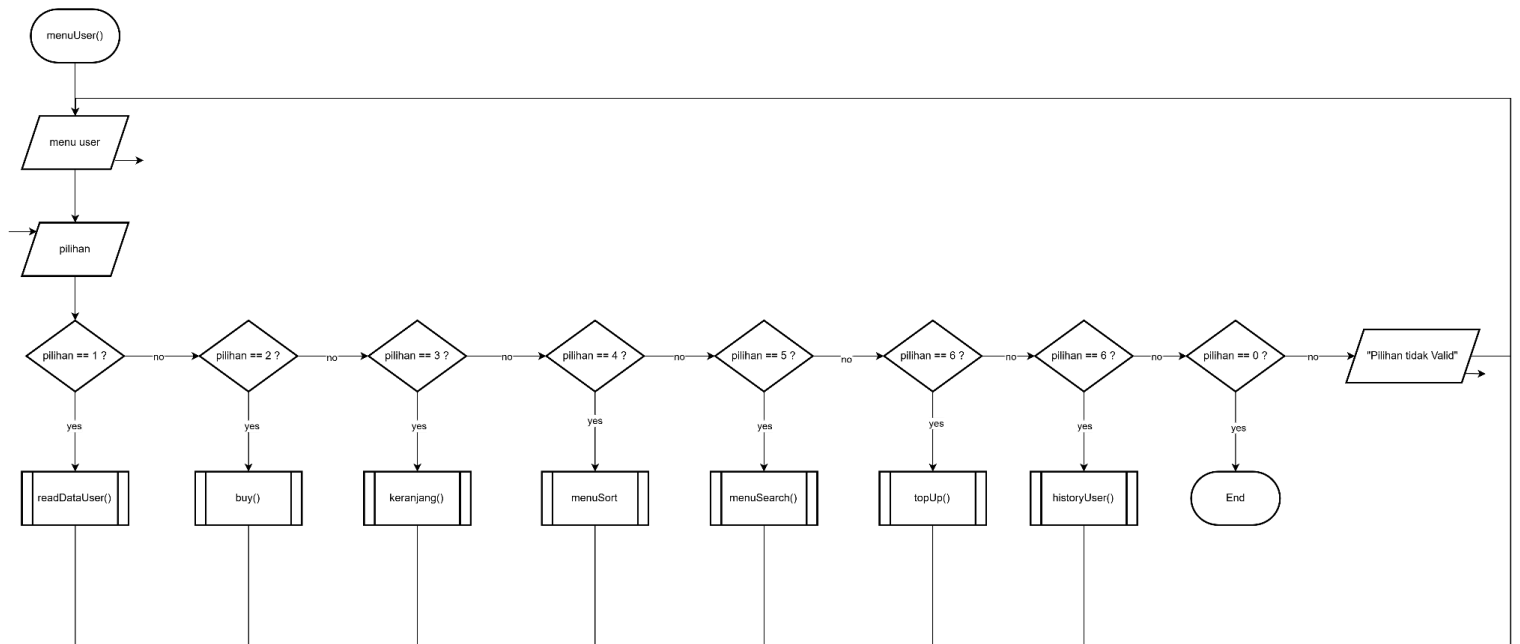
Gambar 1.3 Menu Utama



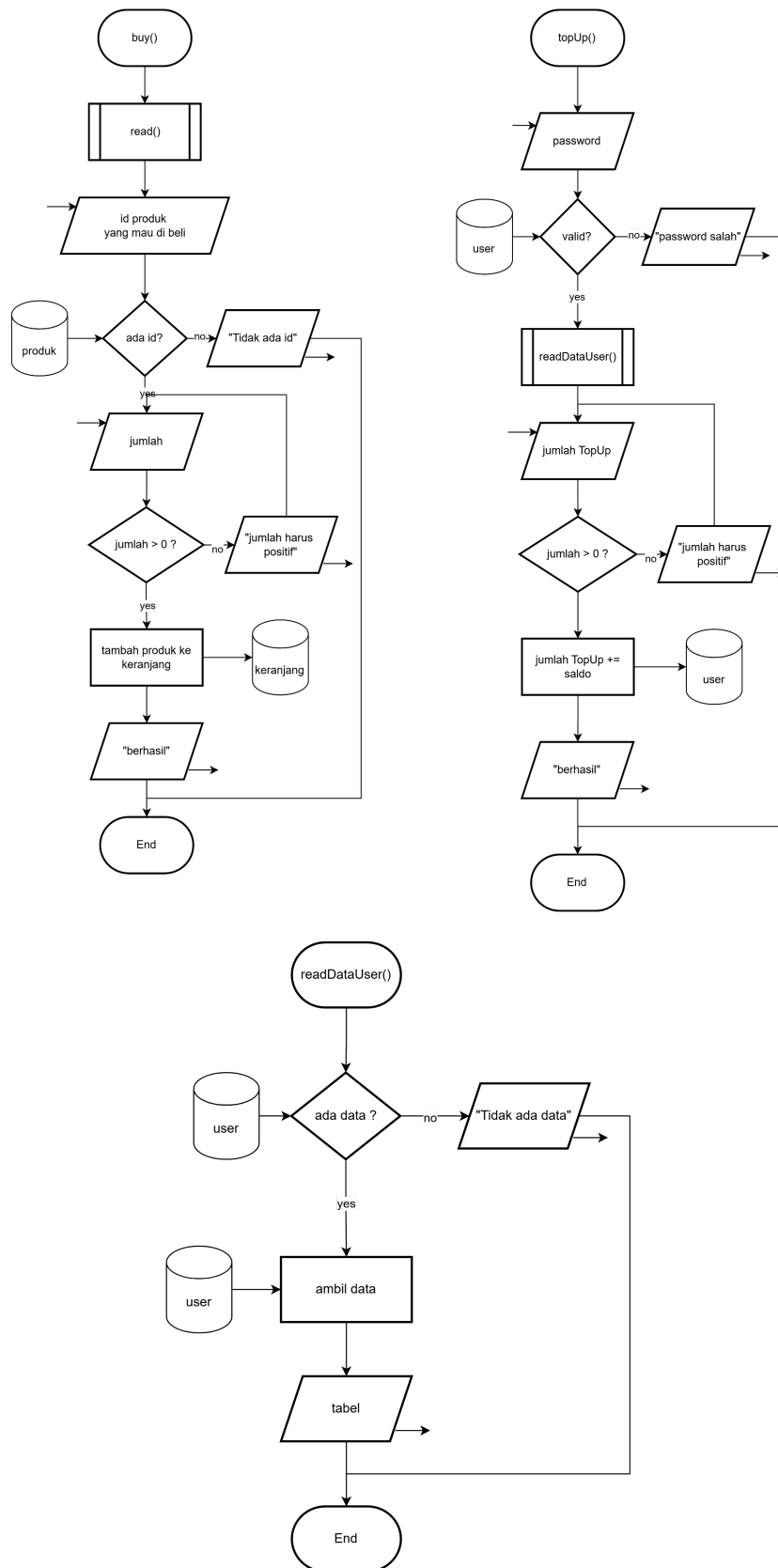
Gambar 1.4 Menu Admin Read & Create



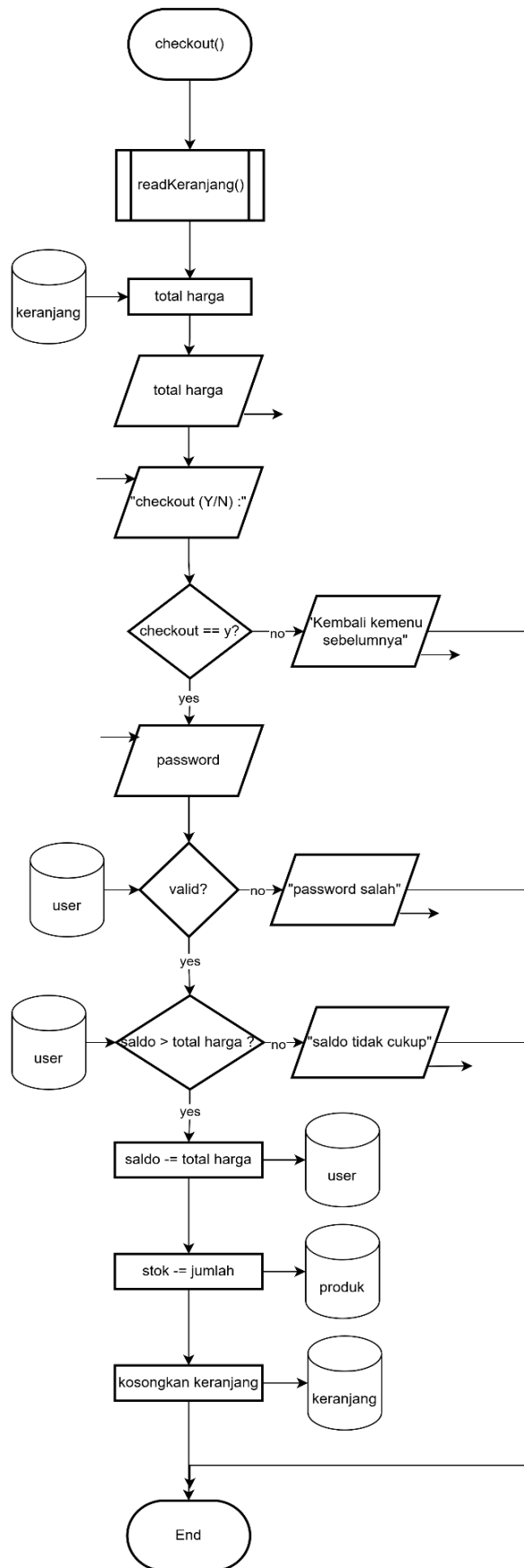
Gambar 1.5 Menu Admin Update & Delete



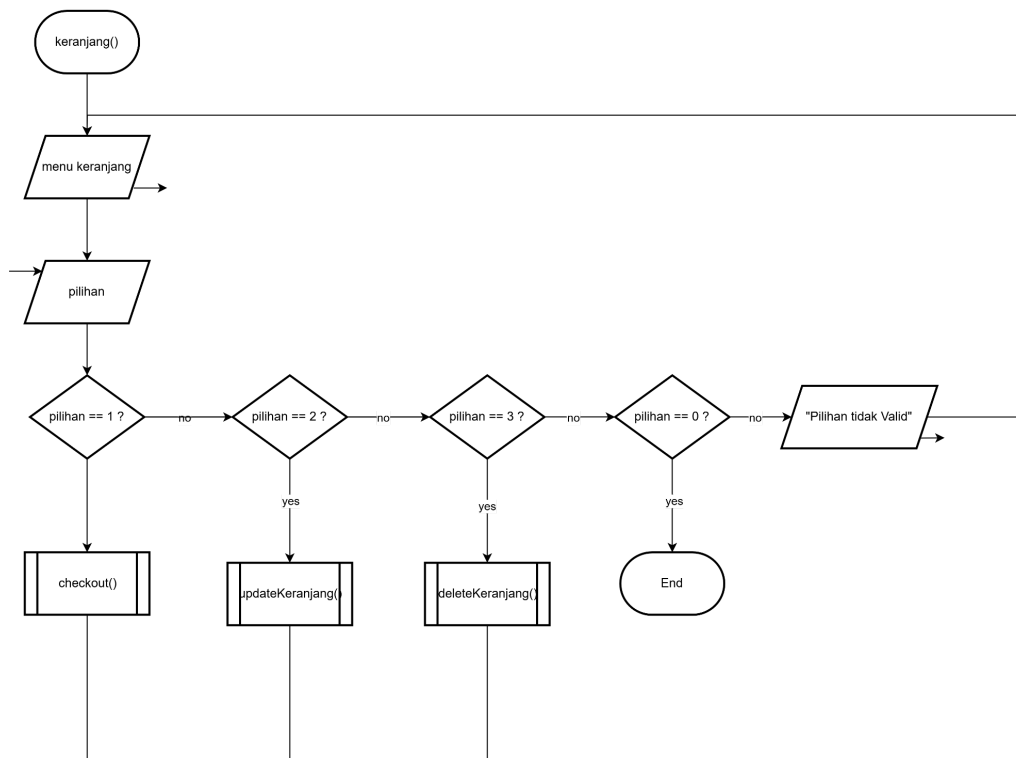
Gambar 1.6 Menu User



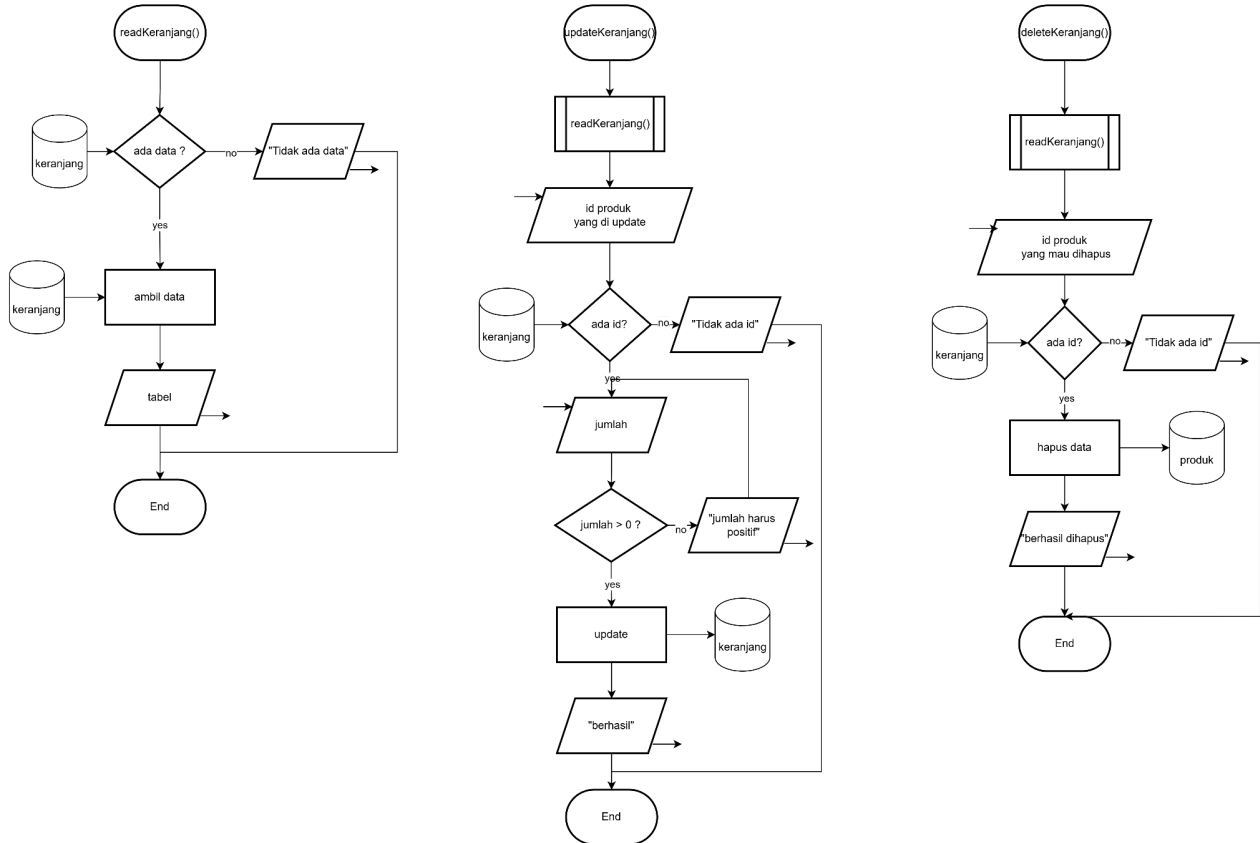
Gambar 1.7 Menu User readDataUser(), buy(), topUp()



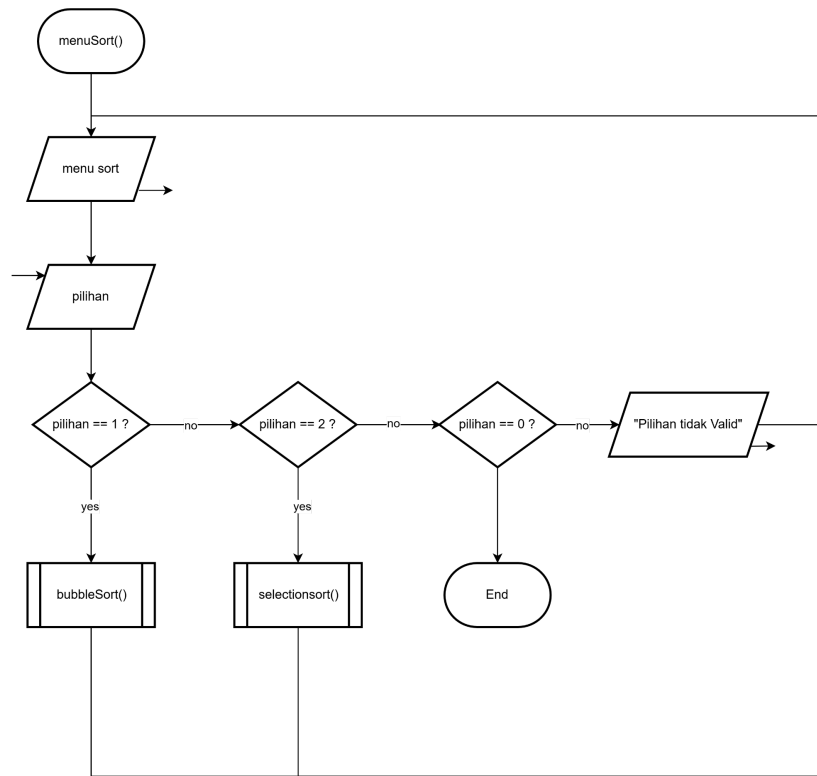
Gambar 1.8 Menu User checkout()



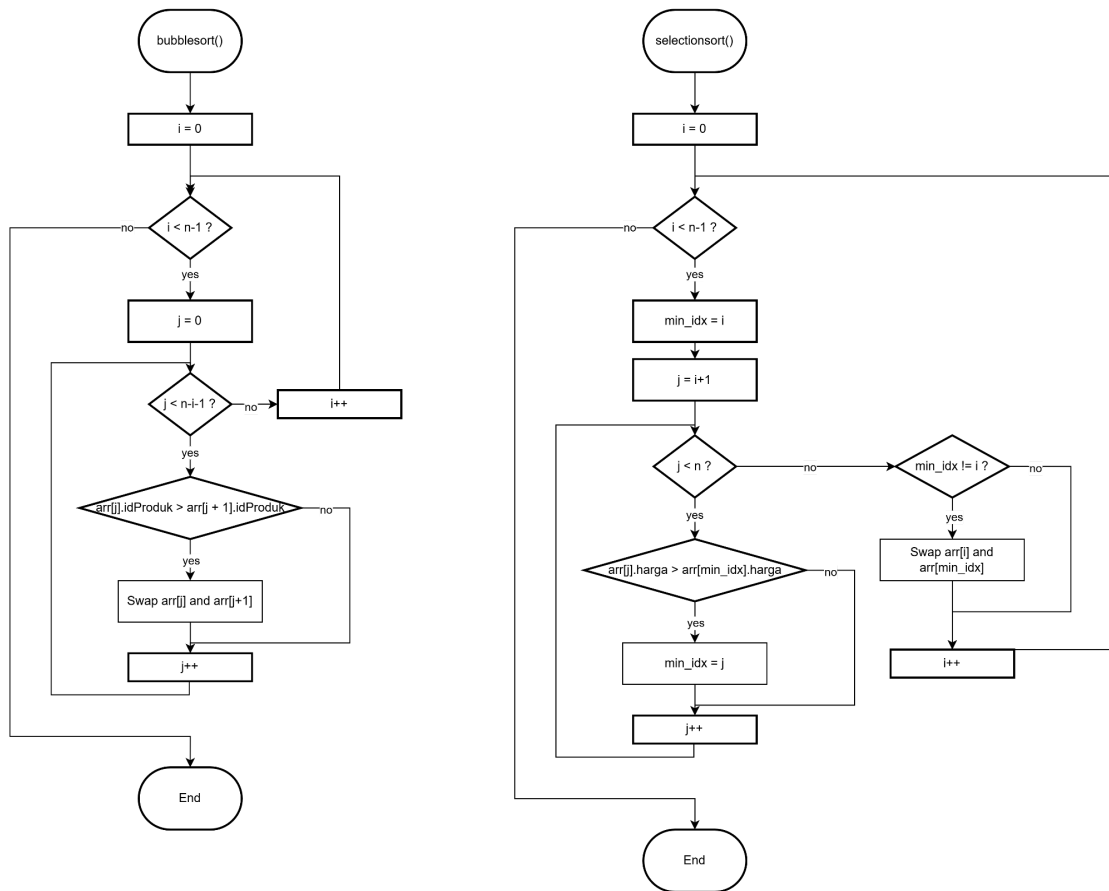
Gambar 1.9 Menu Keranjang



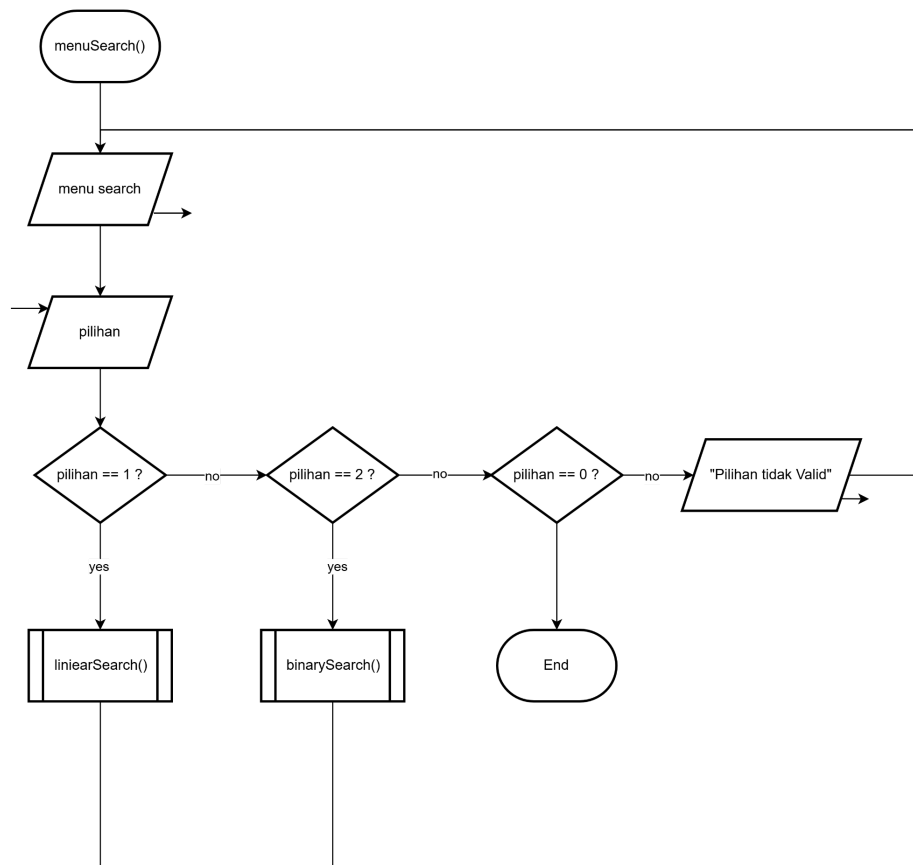
Gambar 1.10 Menu Keranjang readKeranjang(), updateKeranjang(), deleteKeranjang()



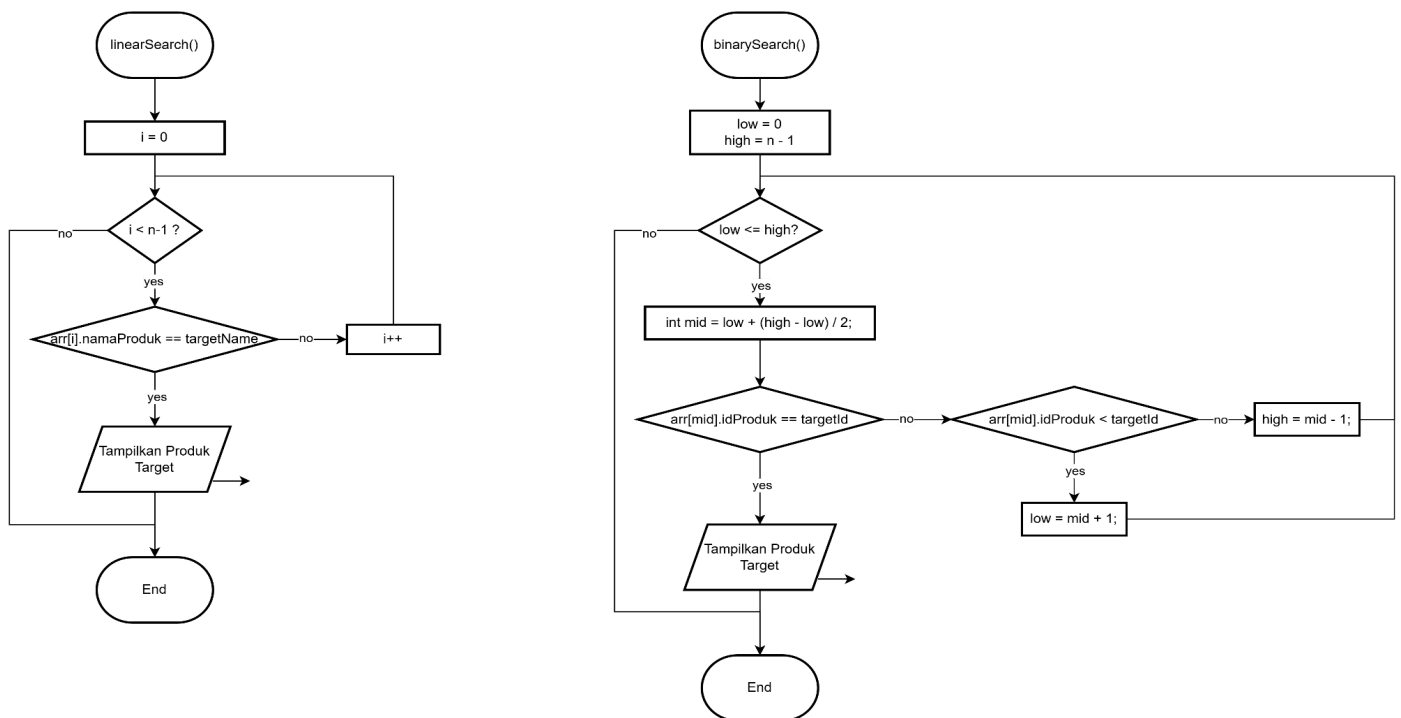
Gambar 1.11 Menu Sort



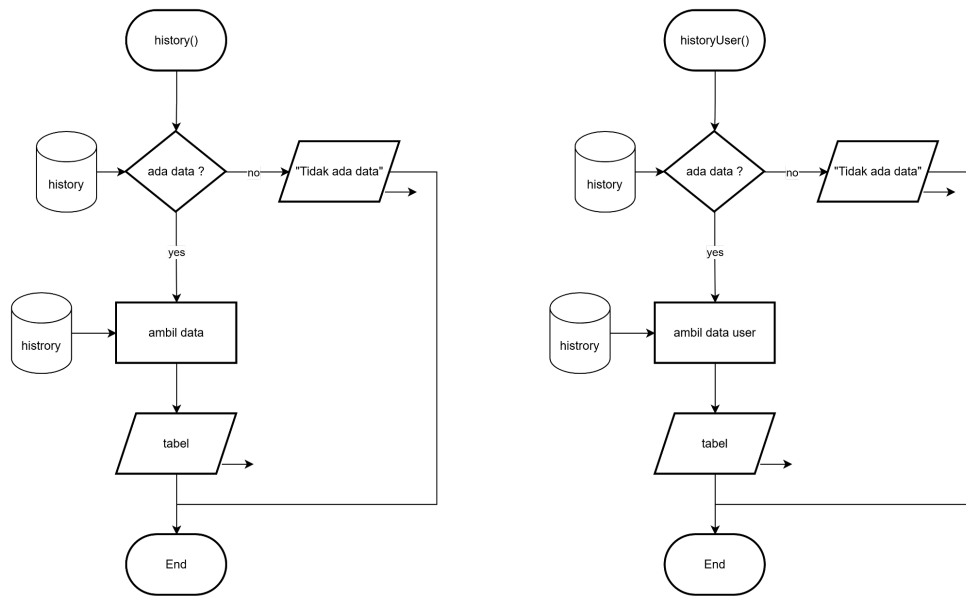
Gambar 1.12 Menu Sort bubblesort(), selectionsort()



Gambar 1.13 Menu Search



Gambar 1.14 Menu Search linierSearch(), binarySearch()



Gambar 1.15 history

3. OUTPUT PROGRAM

```
=====
                        SISTEM MANAJEMEN TOKO MEDEL
=====
1. Login
2. Register
0. Exit Program
-----
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 2.1 menu utama

```
=====
                        REGISTER
=====
Nama           : fauzi
Password       : 12345678
Email          : fauzi@gmail.com
               >> Email terdaftar: fauzi@gmail.com
-----
Alamat Jalan   : Jl. fauzi
Kota           : kota fauzi
Provinsi       : provinsi fauzi
-----
[SUKSES] REGISTER BERHASIL
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 2.2 menu register

```
=====
                        LOGIN
=====
Username       : fauzi
Password       : 12345678
-----
[INFO] LOGIN BERHASIL USER - Selamat Datang fauzi
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 2.3 menu login

```

=====
                        MENU USER
=====
1. Profil Saya
2. Beli Produk
3. Keranjang
4. Sort Produk
5. Search Produk
6. Top Up Saldo
7. Liat History Transaksi User
0. Logout
-----
Masukkan Pilihan: █

```

Gambar 2.4 menu user

```

=====
                        PROFIL PENGGUNA
=====
Nama           : fauzi
Email          : fauzi@gmail.com
Alamat         : Jl. fauzi, kota fauzi, provinsi fauzi
Saldo          : RP 0
=====
1. Update Data User
0. Kembali
-----
Masukan Pilihan: █

```

Gambar 2.5 menu user read()

```

=====
                        UPDATE PROFIL
=====
Nama           : fauzi
Email          : fauzi@gmail.com
Alamat         : Jl. fauzi, kota fauzi, provinsi fauzi
=====
1. Ubah Nama
2. Ubah Email
3. Ubah Jalan
4. Ubah Kota
5. Ubah Provinsi
0. Simpan & Keluar
-----
Masukan Pilihan: █

```

Gambar 2.6 menu user read update

```
=====
                                PEMBELIAN PRODUK
=====
ID      | Nama Produk      | Stock | Harga      | Jumlah Beli
-----
PRD001  | Daun Pintu Kayu Jati | 15    | Rp 2500000 | 1
-----

1. Ubah Jumlah
0. Tambah ke Keranjang
-----

Masukan Pilihan: 0
Tambahkan Produk ke Keranjang [Y/N]: y
-----

[SUKSES] Produk ditambahkan ke keranjang!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
```

Gambar 2.7 menu user buy

```
=====
                                KERANJANG BELANJA
=====
ID      | Nama Produk      | Harga      | Jumlah Beli | Sub Total
-----
PRD001  | Daun Pintu Kayu Jati | Rp 2500000 | 1           | Rp 2500000
-----

Total Belanja : Rp 2500000
=====

1. Checkout
2. Update Jumlah
3. Hapus Item
0. Kembali
-----

Masukkan Pilihan:
=====
```

Gambar 2.8 menu user cart

```
=====
                                TOP UP SALDO
=====

Nama      : fauzi
Saldo     : Rp 0
=====

1. Top Up
0. Kembali
-----

Masukan Pilihan: 1
Password   : 12345678
[INFO] Password Benar
-----

Nominal Top Up : 999999999
-----

[SUKSES] Top up berhasil!
[INFO] Saldo Baru: Rp999999999
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
```

Gambar 2.9 menu user topup

HISTORI TRANSAKSI ANDA							
ID Transaksi	Tanggal	Total	ID Produk	Nama Produk	Jml	Harga	Subtotal
[INFO] Belum ada transaksi untuk user ini.							
Tekan Enter untuk melanjutkan...							

Gambar 2.10 menu user history

```

=====
                        MENU ADMIN
=====

1. Read Produk
2. Create Produk
3. Update Produk
4. Delete Produk
5. Kelola Material
6. Sort Produk
7. Search Produk
8. Liat Seluruh History Transaksi
0. Logout

-----
Masukkan Pilihan: 

```

Gambar 2.11 menu admin

DAFTAR PRODUK MEBEL								
ID	Nama Produk	Jenis	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material	
PRD001	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	Rp 2500000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid	
PRD002	Daun Pintu HPL	Pintu	30	Rp 350000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis	
PRD003	Jendela Kaca Geser	Jendela	8	Rp 1800000	MAT003	Kayu Meranti	Kayu Solid	
PRD004	Meja Makan Minimalis	Meja	12	Rp 4500000	MAT004	Plywood Biru	Papan	
PRD005	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	Rp 1200000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid	
Total Produk: 5								
Tekan Enter untuk melanjutkan...								

Gambar 2.12 menu admin read

```

=====
                        CREATE PRODUK
=====

ID Produk      : PRD006
Nama Baru      : Meja Teras
Jenis Produk   : Meja
Stok Produk    : 12
Harga Produk   : 2000000
[INFO] Pilih Material untuk produk ini

=====
                        PILIH MATERIAL
=====

No | ID Material | Nama Material | Jenis Material
---|---|---|---
1  | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid
2  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis
3  | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid
4  | MAT004      | Plywood Biru | Papan
0  | Batal

Pilih material (nomor): 1

-----
[SUKSES] Produk berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 2.13 menu admin create

```
=====
                        DATA PRODUK SAAT INI
=====
ID Produk      : PRD001
Nama           : Daun Pintu Kayu Jati
Jenis          : Pintu
Stok           : 15
Harga          : Rp 2500000
Material       : Kayu Jati
=====
                        UPDATE PRODUK
=====
1. Nama Produk
2. Jenis Produk
3. Stok
4. Harga
5. Material
0. Simpan & Keluar
-----
Masukkan Pilihan: 0
Simpan perubahan produk [Y/N]: N
[INFO] Update produk dibatalkan
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
```

Gambar 2.14 menu admin update

```
=====
                        MENU MATERIAL
=====
1. Lihat Material
2. Tambah Material
3. Update Material
4. Hapus Material
0. Kembali
-----
Masukkan Pilihan:
=====
```

Gambar 2.15 menu admin CRUD material

```
=====
                        MENU SORT
=====
1. Sort by ID
2. Sort by Harga
0. Kembali
-----
Masukkan Pilihan:
=====
```

Gambar 2.16 menu admin sort

```

=====
                                MENU SEARCH
=====

1. Cari by ID Produk
2. Cari by Nama Produk
0. Kembali

-----
Masukkan Pilihan: 1
Input ID produk : PRD001
=====

                                HASIL Pencarian
=====

ID Produk      : PRD001
Nama Produk    : Daun Pintu Kayu Jati
Jenis Produk   : Pintu
Harga          : Rp 2500000
Stok           : 15
ID Material    : MAT001
Nama Material  : Kayu Jati
Jenis          : Kayu Solid

=====
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

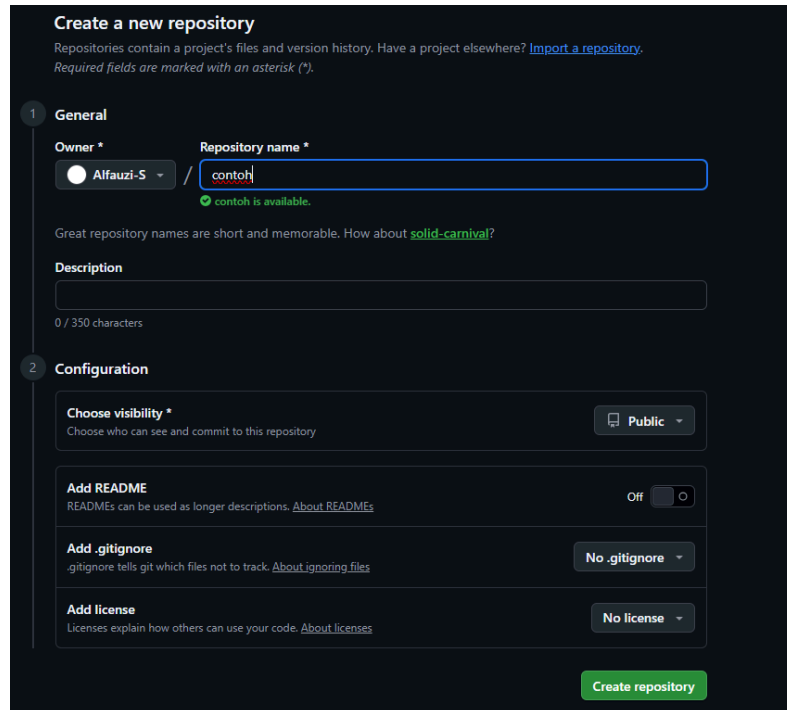
Gambar 2.17 menu admin search

=====									
HISTORI TRANSAKSI (SEMUA)									
ID Transaksi	Tanggal		Total	ID Produk	Nama Produk		Jml	Harga	Subtotal
TRX001	2026-05-16 10:15:30	Rp	4650000	PRD001	Daun Pintu Kayu Jati		1	Rp 2500000	Rp 2500000
				PRD002	Daun Pintu HPL		1	Rp 350000	Rp 350000
				PRD003	Jendela Kaca Geser		1	Rp 1800000	Rp 1800000
TRX002	2026-05-16 11:20:45	Rp	4500000	PRD004	Meja Makan Minimalis		1	Rp 4500000	Rp 4500000
TRX003	2026-05-16 12:30:00	Rp	1200000	PRD005	Kursi Tamu Kayu		1	Rp 1200000	Rp 1200000
TRX004	2026-05-16 13:45:22	Rp	5000000	PRD001	Daun Pintu Kayu Jati		2	Rp 2500000	Rp 5000000
TRX005	2026-05-16 14:15:10	Rp	700000	PRD002	Daun Pintu HPL		2	Rp 350000	Rp 700000
TRX006	2026-05-16 15:05:55	Rp	3600000	PRD003	Jendela Kaca Geser		2	Rp 1800000	Rp 3600000
TRX007	2026-05-16 15:45:30	Rp	8450000	PRD004	Meja Makan Minimalis		1	Rp 4500000	Rp 4500000
				PRD005	Kursi Tamu Kayu		3	Rp 1200000	Rp 3600000
				PRD002	Daun Pintu HPL		1	Rp 350000	Rp 350000
TRX008	2026-05-16 16:20:00	Rp	5400000	PRD003	Jendela Kaca Geser		3	Rp 1800000	Rp 5400000
TRX009	2026-05-16 17:10:15	Rp	2500000	PRD001	Daun Pintu Kayu Jati		1	Rp 2500000	Rp 2500000
TRX010	2026-05-16 18:30:45	Rp	13800000	PRD004	Meja Makan Minimalis		2	Rp 4500000	Rp 9000000
				PRD005	Kursi Tamu Kayu		4	Rp 1200000	Rp 4800000
TRX011	2026-05-16 20:32:08	Rp	2500000	PRD001	Daun Pintu Kayu Jati		1	Rp 2500000	Rp 2500000
=====									
Tekan Enter untuk melanjutkan...									

Gambar 2.17 menu admin history

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. Buat repository baru dan buat struktur awal



The screenshot shows the 'Create a new repository' page on GitHub. It is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'.

General Section:

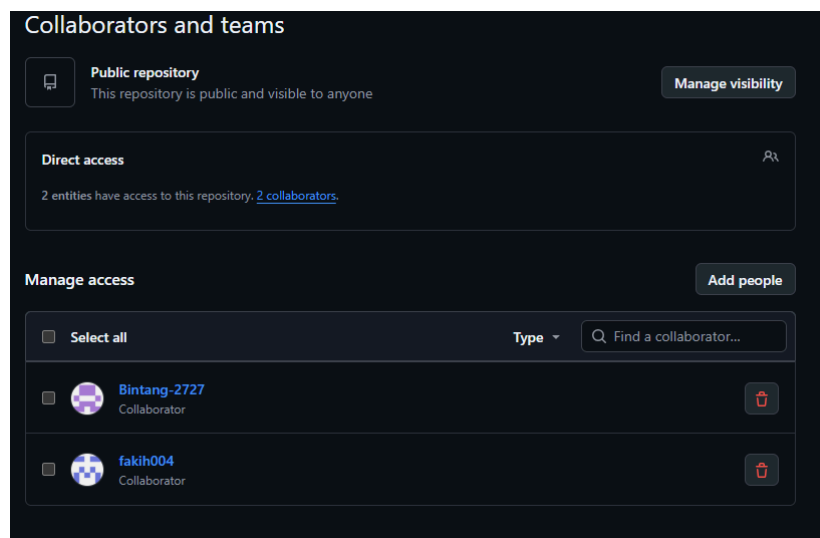
- Owner ***: A dropdown menu showing 'Alfauzi-S'.
- Repository name ***: A text input field containing 'contoh'. Below it, a green checkmark indicates 'contoh is available'.
- Description**: A text input field with a character count '0 / 350 characters'.

Configuration Section:

- Choose visibility ***: A dropdown menu set to 'Public'.
- Add README**: A toggle switch set to 'Off'.
- Add .gitignore**: A dropdown menu set to 'No .gitignore'.
- Add license**: A dropdown menu set to 'No license'.

A green 'Create repository' button is located at the bottom right of the form.

gambar 4.1.1 Membuat Repositori di GitHub



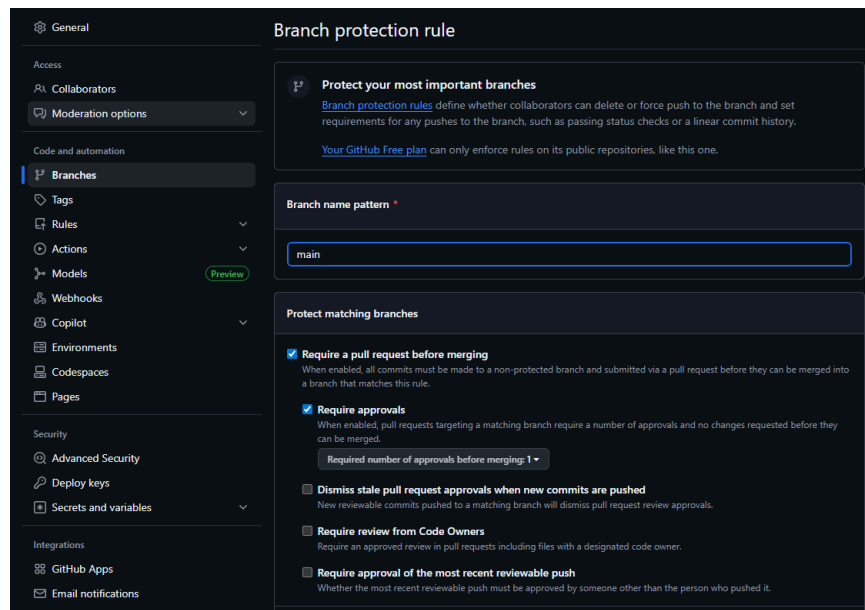
The screenshot shows the 'Collaborators and teams' page for a public repository. It includes a 'Manage visibility' button and a 'Direct access' section indicating that 2 entities have access to the repository.

Manage access section:

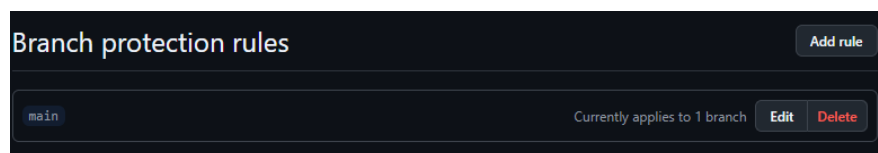
- A 'Select all' checkbox and a 'Type' dropdown menu are at the top.
- A search bar labeled 'Find a collaborator...' is present.
- Two collaborators are listed:

Collaborator	Type	Remove
Bintang-2727	Collaborator	[Remove icon]
fakih004	Collaborator	[Remove icon]

gambar 4.1.2 tambahkan collaborator / anggota kelompok



gambar 4.1.3 buat rule branch



gambar 4.4 cek rule branch

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git init .
Initialized empty Git repository in D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh\.git\
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git add .
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
        new file:   auth.h
        new file:   crud.h
        new file:   error_handling.h
        new file:   library.h
        new file:   main.cpp
        new file:   main.exe
        new file:   menu.h
        new file:   search.h
        new file:   sort.h
        new file:   struct.h
        new file:   tools.h
        new file:   user.h
```

gambar 4.1.5 KETUA git init dan git add

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh>
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git commit -m 'contoh colab'
[main (root-commit) 29b2252] contoh colab
13 files changed, 370 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 auth.h
create mode 100644 crud.h
create mode 100644 error_handling.h
create mode 100644 library.h
create mode 100644 main.cpp
create mode 100644 main.exe
create mode 100644 menu.h
create mode 100644 search.h
create mode 100644 sort.h
create mode 100644 struct.h
create mode 100644 tools.h
create mode 100644 user.h

```

gambar 4.1.6 KETUA git commit

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git remote add origin git@github.com:Alfauzi-S/contoh.git
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 673.10 KiB | 2.47 MiB/s, done.
Total 15 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Alfauzi-S/contoh.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

```

gambar 4.1.7 git remote dan git push

2. Anggota melakukan clone dan langkah-langkah push

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git clone https://github.com/Alfauzi-S/contoh.git
Cloning into 'contoh'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 0), reused 15 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (15/15), 673.10 KiB | 70.00 KiB/s, done.

```

gambar 4.2.1 ANGGOTA git clone

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git remote add upstream https://github.com/Alfauzi-S/contoh.git
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota>

```

gambar 4.2.2 ANGGOTA git remote

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git fetch upstream
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 0), reused 15 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (15/15), 673.08 KiB | 400.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Alfauzi-S/contoh
 * [new branch]      main      -> upstream/main
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at 29b2252 contoh colab

```

gambar 4.2.3 ANGGOTA fetch dan git reset sebelum memulai coding

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git checkout -b feat/new_branch
Switched to a new branch 'feat/new_branch'
```

gambar 4.2.4 ANGGOTA checkout membuat branch baru

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git add .
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git status
On branch feat/new_branch
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   contoh
    modified:   main.cpp
    modified:   struct.h
```

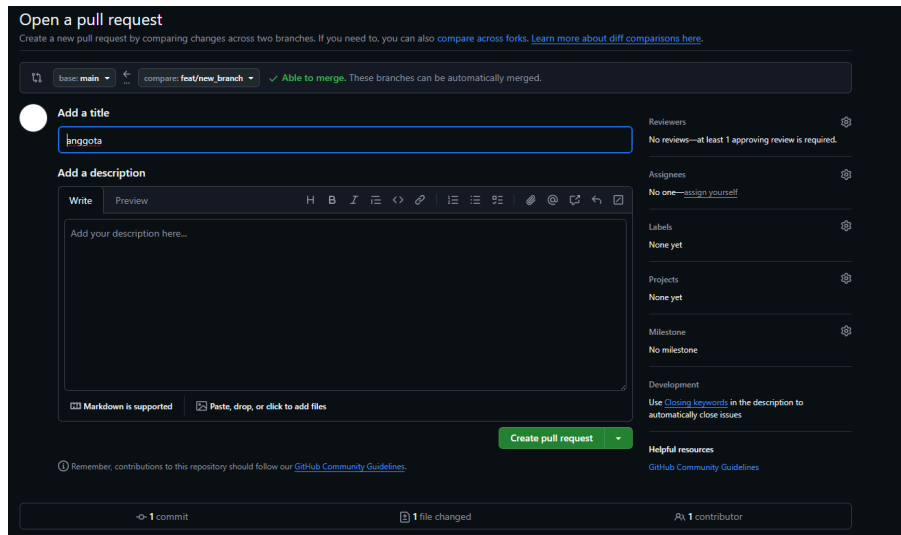
gambar 4.2.5 ANGGOTA add

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git commit -m 'anggota'
[feat/new_branch 4d1b0ae] anggota
3 files changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 160000 contoh
```

gambar 4.2.6 ANGGOTA commit

```
PS D:\angota\contoh_colab> git push origin feat/new_branch
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 297 bytes | 297.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/new_branch' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab/pull/new/feat/new_branch
remote:
To https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.git
 * [new branch]      feat/new_branch -> feat/new_branch
PS D:\angota\contoh_colab>
```

gambar 4.2.7 ANGGOTA push ke branch tadi



gambar 4.2.8 ANGGOTA pull request di github yang nantinya akan di merge sama ketua

3. Ketua

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

gambar 4.3.1 KETUA checkout pastikan di branch main

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git pull origin main
From github.com:Alfauzi-S/Sistem-Manajemen-Produk-Toko-Mebel
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

gambar 4.3.2 KETUA pull sebelum coding pastikan file adalah yang terbaru

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git checkout -b feat/error_handling
Switched to a new branch 'feat/error_handling'
```

gambar 4.3.3 KETUA checkout buat brach baru

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git add .
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git status
On branch feat/error_handling
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   library.h
```


gambar 4.3.4 KETUA add

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git commit -m 'add library for error handling'
[feat/error_handling 16b685b] add library for error handling
1 file changed, 4 insertions(+)
```

gambar 4.3.5 KETUA commit

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git push origin feat/error_handling
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 381 bytes | 381.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/error_handling' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Alfauzi-S/Sistem-Manajemen-Produk-Toko-Mebel/pull/new/feat/error_handling
remote:
To github.com:Alfauzi-S/Sistem-Manajemen-Produk-Toko-Mebel.git
 * [new branch]      feat/error_handling -> feat/error_handling
```

gambar 4.3.5 KETUA push ke branch tadi

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: main ← compare: feat/libery_pw ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Add a title

PA apd 2025

Add a description

Write Preview

Add your description here...

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Create pull request

Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Reviewers

Suggestions

nrszh Request

RisdaCahyani Request

At least 1 approving review is required to merge this pull request.

Assignees

No one—[assign yourself](#)

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

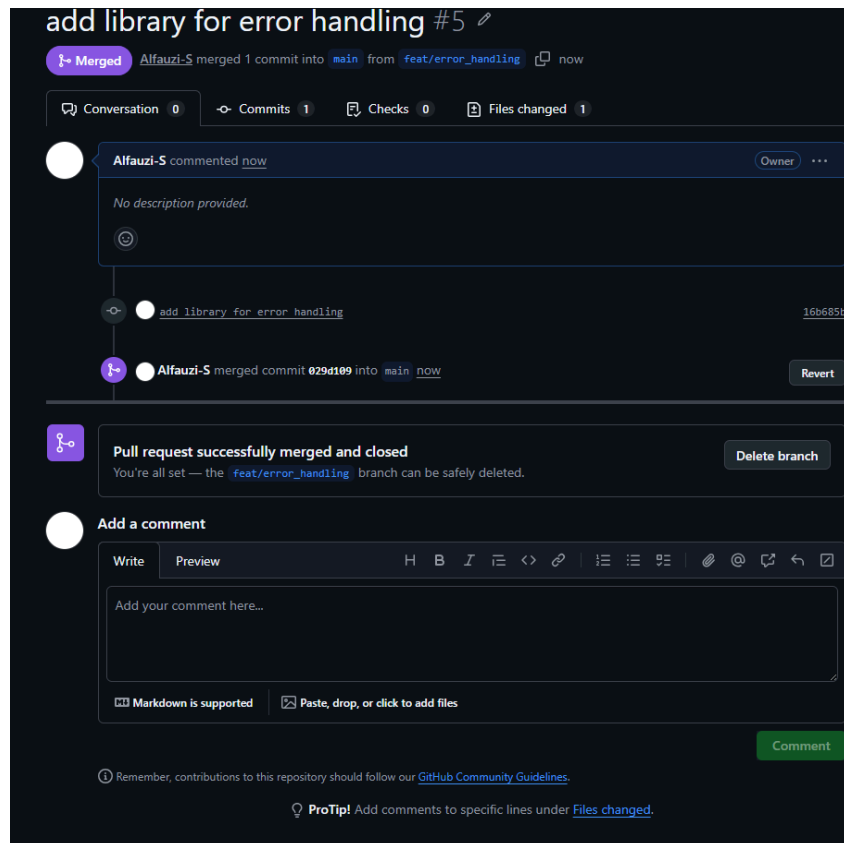
Use [Closing keywords](#) in the description to automatically close issues

Helpful resources

[GitHub Community Guidelines](#)

1 commit 22 files changed 1 contributor

gambar 4.3.4 KETUA pull request di github



gambar 4.3.4 KETUA marge di githuh

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Muhammad Alfauzi Syahputra (Ketua) – 2509106006

Arsitektur Program, membuat Laporan, membuat Flowchart, membuat data awal, mengelola GitHub Collaboration, mengarahkan anggota tim, memperbaiki kode dan menyesuaikan kode.

Fitur:

- a. Login (menu utama)
- b. Sort Produk (menu admin)
- c. Search Produk (menu admin)
- d. Riwayat Transaksi (menu admin)
- e. CRUD Material (menu admin)
- f. Keranjang (menu user)
- g. Riwayat Beli User (menu user)

2. Muhammad Fakhri Nabal (Anggota) – 2509106009

Memberikan kontribusi pada fitur registrasi dan operasi CRUD produk.

Fitur:

- a. Register (menu utama)
- b. Read Produk (menu admin)
- c. Create Produk (menu admin)
- d. Update Produk (menu admin)
- e. Delete Produk (menu admin)

3. Bintang Dhana Permadi (Anggota) – 2509106014

Bertanggung jawab pada fitur profil user dan proses pembelian.

Fitur:

- a. Read Data User (menu user)
- b. Beli Produk (menu user)
- c. Checkout (menu user)
- d. Top Up Saldo (menu user)